Mathématiques — 1ère Technologique

Table des matières

I. Analyse **5**

1. Fonctions affines **7**
1.1. Introduction et exemple concret . . . 7
1.2. Définitions et vocabulaire . . . 7
1.2.1. Fonction affine . . . 7
1.2.2. Calcul d'une image et d'un antécédent . . . 8
1.3. Représentation graphique . . . 8
1.4. Détermination d'une fonction affine . . . 9
1.5. Sens de variation . . . 10
1.6. Étude du signe . . . 11
1.7. Résolution d'équations et d'inéquations . . . 11
1.7.1. Résolution d'une équation $f(x) = g(x)$ . . . 11
1.7.2. Résolution d'une inéquation $f(x) < g(x)$ . . . 12

2. Fonctions du 2nd degré **13**
2.1. Définition et exemples . . . 13
2.2. Représentation graphique . . . 13
2.2.1. Parabole . . . 13
2.3. Étude des fonctions de la forme $f(x) = ax^2 + c$ . . . 14
2.3.1. Variations . . . 15
2.3.2. Étude du signe et résolution de $f(x) = 0$ . . . 15
2.4. Forme factorisée d'une fonction du 2nd degré . . . 16
2.4.1. Définition et racines . . . 16
2.4.2. Axe de symétrie et sommet . . . 17
2.4.3. Variations . . . 17
2.4.4. Exemple complet d'étude . . . 17
2.5. Forme développée d'une fonction du 2nd degré . . . 19
2.5.1. Définition et signe . . . 19
2.5.2. Sommet et variations . . . 20
2.5.3. Exemple complet d'étude . . . 20

3. Fonctions du 3ème degré **23**
3.1. Généralités et définitions . . . 23
3.1.1. Définition d'une fonction du 3ème degré . . . 23
3.1.2. Représentation graphique et sens de variation . . . 23
3.2. Forme factorisée, racines et étude de signe . . . 24
3.2.1. Forme factorisée et racines . . . 24
3.2.2. Variations générales d'un polynôme du 3ème degré . . . 25
3.2.3. Méthode : Étude du signe . . . 25
3.3. Équations du type $x^3 = c$ . . . 26
3.3.1. Propriétés . . . 26
3.3.2. Méthodes de résolution . . . 26

II. Statistiques et probabilités **27**

4. Proportion et évolution pourcentage **29**
4.1. Proportion et pourcentage 29
4.1.1. Proportion 29
4.1.2. Pourcentage de pourcentage 30
4.2. Évolution exprimée en pourcentage 30
4.2.1. Taux d'évolution 30
4.2.2. Coefficient multiplicateur et taux d'évolution 31
4.3. Évolutions successives et taux global 31
4.3.1. Taux d'évolution global 31
4.3.2. Taux d'évolution réciproque 32
4.4. Indices base 100 32
4.4.1. Définition et calcul d'un indice 32

Première partie

Analyse

1. Fonctions affines

1.1. Introduction et exemple concret

Exemple (Situation des compagnies de bus) *:*

Pour un voyage scolaire, une classe de Première STMG compare les tarifs de deux compagnies de transport :

- **Compagnie A :** applique un forfait fixe de $15€$ auquel s'ajoute $2€$ par kilomètre parcouru.
- **Compagnie B :** ne facture pas de forfait fixe, mais facture $3,50€$ par kilomètre parcouru.

Si on note x le nombre de kilomètres parcourus :

- Le prix payé avec la compagnie A est : $f(x) = 2x + 15$.
- Le prix payé avec la compagnie B est : $g(x) = 3,50x$.

Les fonctions f et g ainsi définies sont des **fonctions affines**.

1.2. Définitions et vocabulaire

1.2.1. Fonction affine

Définition (Fonction affine) .....

Soit m et p deux nombres réels donnés.

Une **fonction affine** f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression :

$$f(x) = mx + p$$

- Le nombre m est appelé le **coefficient directeur**.
- Le nombre p est appelé l'**ordonnée à l'origine**.

Remarque (Cas particuliers) *:*

- Si $p = 0$, alors $f(x) = mx$: on dit que f est une **fonction linéaire** (situation de proportionnalité).
- Si $m = 0$, alors $f(x) = p$: on dit que f est une **fonction constante**.

Exemple :

- $f(x) = 3x - 5$ est une fonction affine avec $m = 3$ et $p = -5$.
- $g(x) = -2x + 7$ est une fonction affine avec $m = -2$ et $p = 7$.
- $h(x) = 4x$ est une fonction affine (et linéaire) avec $m = 4$ et $p = 0$.
- $k(x) = 6$ est une fonction affine (et constante) avec $m = 0$ et $p = 6$.

1.2.2. Calcul d'une image et d'un antécédent

Méthode (Calculer une image ou un antécédent) .....
Soit la fonction affine $f(x) = 2x + 15$ (tarifs de la compagnie A).

1. Calculer le prix pour un trajet de 40 km (image de 40).
2. Déterminer le nombre de kilomètres parcourus pour un montant de 55€ (antécédent de 55).

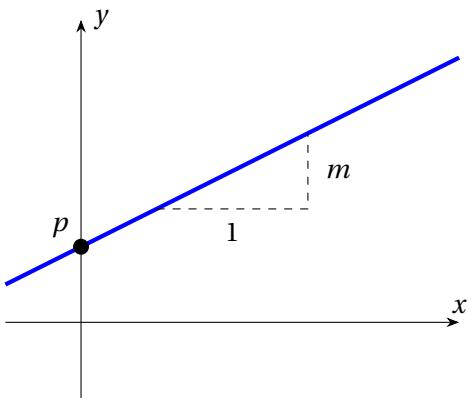
Correction :

1. On calcule $f(40)$:
$$f(40) = 2 \times 40 + 15 = 80 + 15 = 95$$
Le prix pour 40 km est de 95€.
2. On cherche x tel que $f(x) = 55$:
$$\begin{aligned} 2x + 15 = 55 &\Leftrightarrow 2x = 40 \\ &\Leftrightarrow x = 20 \end{aligned}$$
Pour un montant de 55€, la distance parcourue est de 20 km.

1.3. Représentation graphique

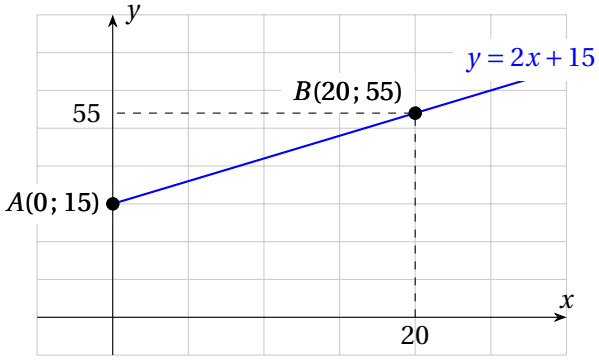
Propriété (Représentation graphique d'une fonction affine) .....
Dans un repère du plan, la représentation graphique d'une fonction affine $f(x) = mx + p$ est une ***droite****.*

- *p est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe vertical $(0; p)$.*
- *Le coefficient directeur m caractérise la pente de la droite.*



Méthode (Tracer la droite représentant une fonction affine) .....
Pour tracer la droite représentant la fonction $f(x) = 2x + 15$ sur l'intervalle $[0; 30]$:

1. On calcule les coordonnées de deux points (par exemple pour $x = 0$ et $x = 20$) :
   - Si $x = 0$, $f(0) = 2(0) + 15 = 15$ (Point $A(0; 15)$).
   - Si $x = 20$, $f(20) = 2(20) + 15 = 55$ (Point $B(20; 55)$).
2. On place ces deux points dans le repère et l'on trace la droite passant par A et B.

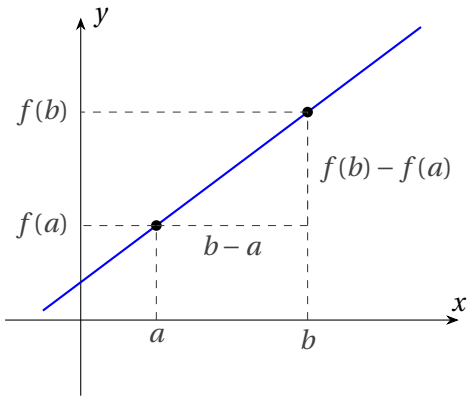


1.4. Détermination d'une fonction affine

Propriété (Calcul du coefficient directeur) .....

Soit $f(x) = mx + p$ une fonction affine. Si a et b sont deux nombres distincts ($a \neq b$), alors le coefficient directeur m se calcule par la formule :

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Démonstration :

Puisque f est une fonction affine, on a :

$$f(a) = ma + p \quad \text{et} \quad f(b) = mb + p$$

Calculons la différence $f(b) - f(a)$:

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= (mb + p) - (ma + p) \\ &= mb - ma \\ &= m(b - a) \end{aligned}$$

Comme $a \neq b$, on a $b - a \neq 0$, ce qui permet de diviser par $(b - a)$:

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Méthode (Déterminer une fonction affine à partir du coefficient directeur et d'un point) .....

Soit f une fonction affine de coefficient directeur $m = -3$ et telle que $f(1) = 4$.

Déterminer l'expression de $f(x)$.

Correction :

1. Puisque $m = -3$, l'expression de la fonction est de la forme :

$$f(x) = -3x + p$$

2. On utilise les coordonnées du point donné ($f(1) = 4$) pour trouver p :

$$\begin{aligned} -3 \times (1) + p = 4 &\Leftrightarrow -3 + p = 4 \\ &\Leftrightarrow p = 7 \end{aligned}$$

Conclusion : $f(x) = -3x + 7$

Méthode (Déterminer une fonction affine à partir de deux valeurs) .....

Soit f une fonction affine telle que $f(2)=5$ et $f(5)=11$.

Déterminer l'expression de $f(x)$.

Correction :

1. On calcule le coefficient directeur m :

$$\begin{aligned} m &= \frac{f(5)-f(2)}{5-2} \\ &= \frac{11-5}{3} \\ &= \frac{6}{3} \quad =2 \end{aligned}$$

La fonction est donc de la forme $f(x)=2x+p$.

2. On détermine p en utilisant l'une des valeurs, par exemple $f(2)=5$:

$$\begin{aligned} 2\times(2)+p=5 &\Leftrightarrow 4+p=5 \\ &\Leftrightarrow p=1 \end{aligned}$$

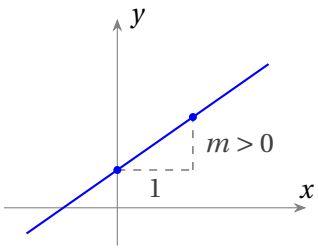
Conclusion : $f(x)=2x+1$

1.5. Sens de variation

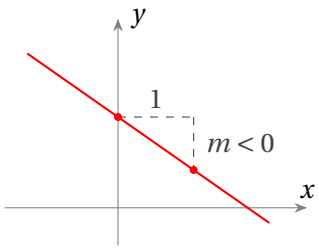
Propriété (Sens de variation d'une fonction affine) .....

Soit $f(x)=mx+p$ une fonction affine sur $\mathbb{R}$. Le sens de variation d'une fonction affine f dépend du signe de son coefficient directeur m :

- *Si $m>0$, la fonction f est **croissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $m<0$, la fonction f est **décroissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $m=0$, la fonction f est **constante** sur $\mathbb{R}$.*



Fonction croissante



Fonction décroissante

Exemple :

- Pour la fonction $f(x)=2x+15$ (compagnie A), on a $m=2>0$: la fonction est **croissante**. Plus on roule, plus le prix augmente.
- Pour la fonction $g(x)=-1,5x+50$, on a $m=-1,5<0$: la fonction est **décroissante**.

Propriété (Tableau de variation) .....

Voici l'allure générale du tableau de variation d'une fonction affine selon le signe de m :

Si** $m>0$ **(Croissante)

x	$-\infty$	$+\infty$
f		↗

Si** $m<0$ **(Décroissante)

x	$-\infty$	$+\infty$
f		↘

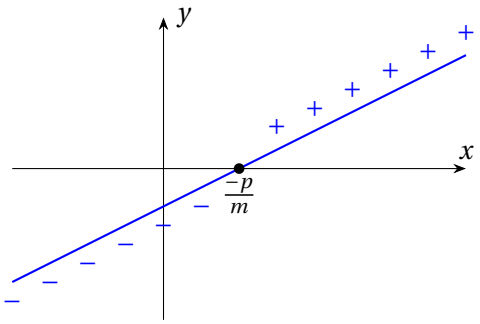
1.6. Étude du signe

Propriété (Signe d'une expression affine) .....

Soit $f(x) = mx + p$ *avec* $m \neq 0$. *L'expression s'annule pour la valeur (appelée racine) :*

$$x = \frac{-p}{m}$$

Le signe de $mx + p$ *est donné par la règle suivante :* ***le signe de*** m ***après la racine, et le signe contraires de*** m ***avant la racine****.*



Méthode (Établir le tableau de signes) .....

Pour étudier le signe de $f(x) = 2x - 6$:

1. On résout l'équation $2x - 6 = 0 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$.
2. Le coefficient directeur est $m = 2 > 0$.

Le tableau de signes est donc :

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$2x-6$		$-$	0	$+$	

1.7. Résolution d'équations et d'inéquations

1.7.1. Résolution d'une équation $f(x) = g(x)$

Méthode (Résoudre $f(x) = g(x)$) .....

Revenons à nos deux compagnies de bus avec :

- $f(x) = 2x + 15$ (Compagnie A)
- $g(x) = 3{,}50x$ (Compagnie B)

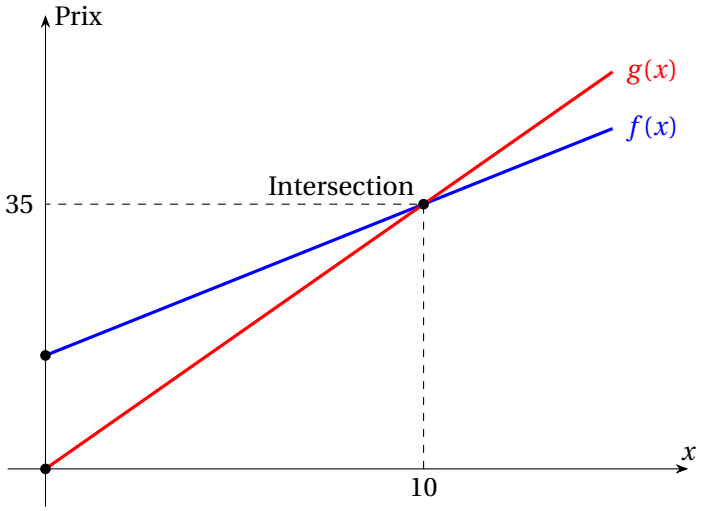
À partir de combien de kilomètres les deux compagnies coûtent-elles exactement le même prix?

Correction :

On résout l'équation $f(x) = g(x)$:

$$\begin{aligned} & 2x + 15 = 3{,}50x \\ \Leftrightarrow\ & 15 = 3{,}50x - 2x \\ \Leftrightarrow\ & 15 = 1{,}50x \\ \Leftrightarrow\ & x = \frac{15}{1{,}50} = 10 \end{aligned}$$

Pour un trajet de 10 km, les deux compagnies coûtent le même prix (35€).



1.7.2. Résolution d'une inéquation $f(x) < g(x)$

Méthode (Résoudre une inéquation entre fonctions affines) .....

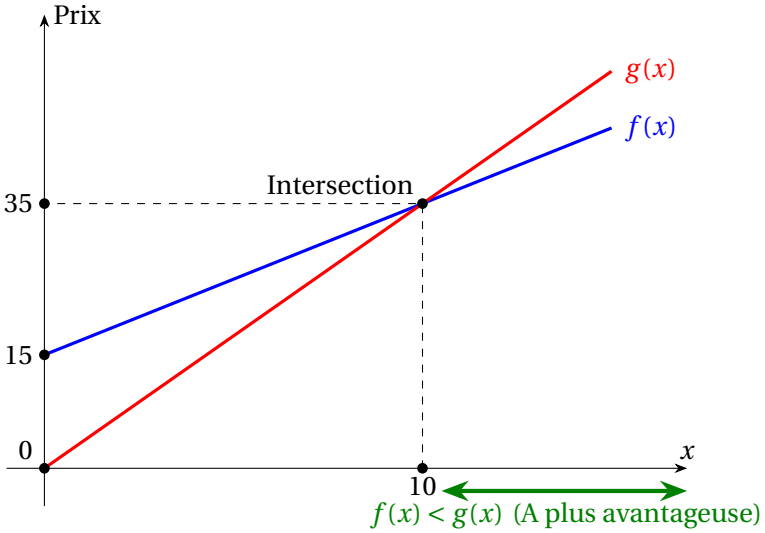
En reprenant les compagnies A et B, à partir de quelle distance la compagnie A devient-elle plus avantageuse que la compagnie B ?

Correction :

On cherche à résoudre l'inéquation $f(x) < g(x)$:

$$\begin{aligned} & 2x + 15 < 3{,}50x \\ \Leftrightarrow \quad & 15 < 3{,}50x - 2x \\ \Leftrightarrow \quad & 15 < 1{,}50x \\ \Leftrightarrow \quad & x > \frac{15}{1{,}50} \\ \Leftrightarrow \quad & x > 10 \end{aligned}$$

La compagnie A est plus avantageuse pour un nombre de kilomètres **strictement supérieur à** 10 **km**.



2. Fonctions du 2nd degré

2.1. Définition et exemples

Définition

On appelle **fonction polynôme de degré 2** toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Les coefficients a, b et c sont des réels donnés avec $a \neq 0$.

Remarque :

Une fonction polynôme de degré 2 s'appelle également **fonction polynôme du second degré** ou plus simplement **trinôme**.

Exemple :

- $f(x) = 3x^2 - 7x + 3$
- $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - 5x + \frac{3}{5}$
- $h(x) = 4 - 2x^2$

sont des fonctions polynômes de degré 2.

Contre-exemples :

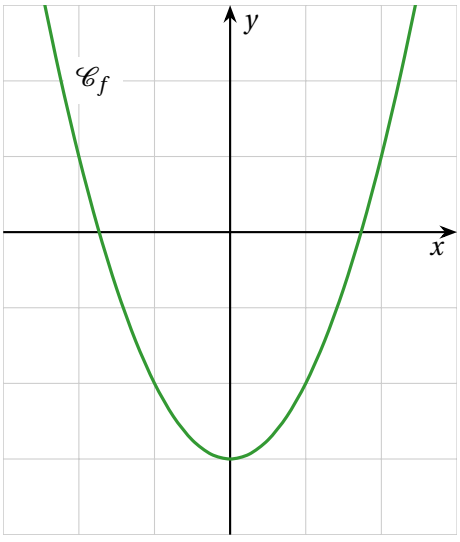
- $k(x) = (x-4)(5-2x) \quad = (-2x^2 + 13x - 20)$ est une fonction polynôme de degré 1 (fonction affine).
- $m(x) = 5x - 3$ est une fonction polynôme de degré 1.
- $n(x) = 5x^4 - 7x^3 + 3x - 8$ est une fonction polynôme de degré 4.

2.2. Représentation graphique

2.2.1. Parabole

Définition (Parabole)

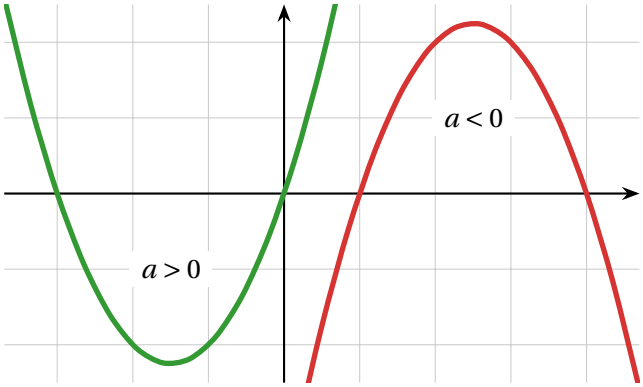
La représentation graphique d'une fonction polynôme de degré 2 s'appelle une **parabole**.



Propriété

Soit f une fonction polynôme du second degré, telle que $f(x) = ax^2 + bx + c$

- *Si a est **positif** ($a > 0$), f est d'abord **décroissante**, puis **croissante**. Les branches de la parabole sont tournées vers le haut.*
- *Si a est **négatif** ($a < 0$), f est d'abord **croissante**, puis **décroissante**. Les branches de la parabole sont tournées vers le bas.*



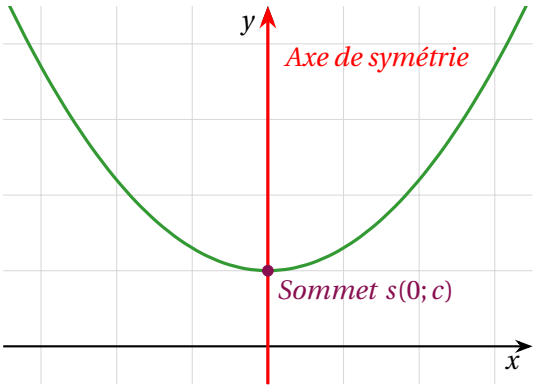
2.3. Étude des fonctions de la forme $f(x) = ax^2 + c$

Propriété

Soit f une fonction polynôme du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + c \quad avec \quad a \neq 0 \quad et \quad c \in \mathbb{R}$$

- *L'**axe des ordonnées** (la droite d'équation $x = 0$) est l'**axe de symétrie** de la parabole.*
- *Le **sommet** S de la parabole est le point de coordonnées $S(0\,;\,c)$.*
- *Si $a > 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le haut et c est le **minimum** de f.*
- *Si $a < 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le bas et c est le **maximum** de f.*



Exemple :

Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8$.
Ici, $a = 2 > 0$ et $c = -8$.

- La courbe $\mathscr{C}_f$ est une parabole admettant l'axe des ordonnées comme axe de symétrie.
- Son sommet est le point $S(0\,;\,-8)$.

2.3.1. Variations

Propriété .....

Pour une fonction $f(x) = ax^2 + c$, l'extremum est atteint en $x = 0$ et a pour valeur $f(0) = c$.

Si $a > 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	c	↗ $+\infty$

Si $a < 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$ ↗	c	↘ $-\infty$

Exemple :

Pour la fonction $f(x) = 2x^2 - 8$, comme $a = 2 > 0$, la fonction est décroissante sur $]-\infty; 0]$ puis croissante sur $[0; +\infty[$.

Son minimum vaut -8 et est atteint en $x = 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	-8	↗ $+\infty$

2.3.2. Étude du signe et résolution de $f(x) = 0$

Définition (Racines d'une fonction) .....

On appelle **racine** d'une fonction f tout nombre réel x solution de l'équation :

$$f(x) = 0$$

Interprétation graphique : Les racines de la fonction f sont les **abscisses des points d'intersection** de sa courbe représentative $\mathscr{C}_f$ avec l'axe des abscisses.

Méthode (Résolution de l'équation $f(x) = 0$ et étude du signe) .....

Pour déterminer le signe d'une fonction $f(x) = ax^2 + c$, on cherche d'abord ses éventuelles racines en résolvant l'équation $f(x) = 0$, ce qui revient à résoudre une équation de la forme $x^2 = k$.

Étudions le signe de :

$$f(x) = 2x^2 - 8$$

1. **Résolution de l'équation $f(x) = 0$:**

$$\begin{array}{rlcl} & 2x^2 - 8 & = & 0 \\ \Leftrightarrow & 2x^2 & = & 8 \\ \Leftrightarrow & x^2 & = & 4 \end{array}$$

L'équation $x^2 = 4$ possède deux solutions positives et négatives :

- $x_1 = \sqrt{4} = 2$
- $x_2 = -\sqrt{4} = -2$

Les racines de f sont donc $x_1 = -2$ et $x_2 = 2$.

2. **Tableau de signes :**

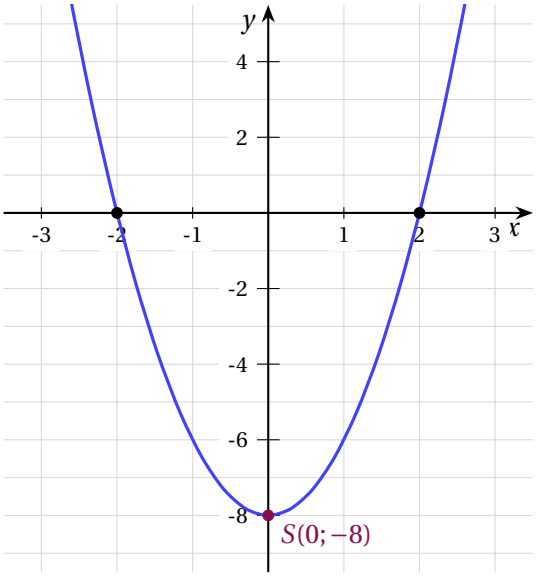
Puisque $a = 2 > 0$, la parabole a les branches tournées vers le haut.

La fonction est donc négative entre ses racines et positive à l'extérieur.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$ 0	$+$

3. **Représentation grapnhique :**

Voici la courbe représentative de $f(x) = 2x^2 - 8$.



On retrouve bien :

- L'intersection avec l'axe des ordonnées au sommet $S(0;-8)$.
- Les points d'intersection avec l'axe des abscisses aux points d'abscisses $x = -2$ et $x = 2$.
- La symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

2.4. Forme factorisée d'une fonction du 2nd degré

2.4.1. Définition et racines

Définition

Une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

… est une fonction polynôme de degré 2 écrite sous sa **forme factorisée**.

Les coefficients a, x_1 et x_2 sont des réels donnés avec $a \neq 0$.

Propriété

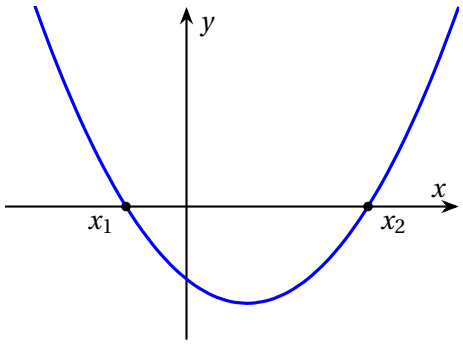
Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

L'équation $f(x) = 0$ possède deux solutions (éventuellement égales) : $x = x_1$ et $x = x_2$.

*Ces nombres x_1 et x_2 sont appelés les **racines** de la fonction polynôme f.*

*Graphiquement, les racines x_1 et x_2 correspondent aux **abscisses des points d'intersection** de la parabole avec l'axe des abscisses.*

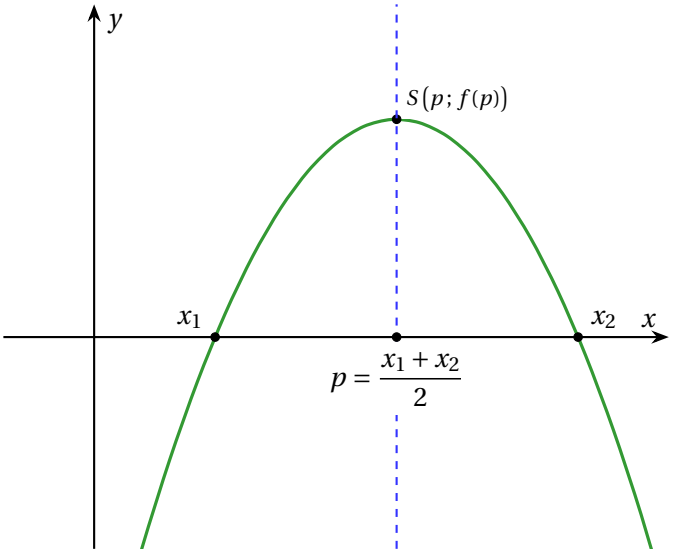


2.4.2. Axe de symétrie et sommet

Propriété

Soit f une fonction sous forme factorisée $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$.

- *La droite d'équation $x = p$ avec $p = \dfrac{x_1+x_2}{2}$ (la moyenne des racines) est **l'axe de symétrie** de $\mathscr{C}_f$.*
- *Les coordonnées du **sommet** S de la parabole sont : $S\big(p\,;\,f(p)\big)$.*



2.4.3. Variations

Propriété

Le sens de variations d'une fonction du second degré sous forme factorisée dépend directement du signe du coefficient a :

- *Si $a > 0$, la parabole est tournée vers le haut : f est d'abord décroissante, puis croissante.*
  *La fonction possède un **minimum**.*
- *Si $a < 0$, la parabole est tournée vers le bas : f est d'abord croissante, puis décroissante.*
  *La fonction possède un **maximum**.*

Si $a > 0$

x	$-\infty$		$p = \frac{x_1+x_2}{2}$		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(p)$	↗	$+\infty$

Si $a < 0$

x	$-\infty$		$p = \frac{x_1+x_2}{2}$		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(p)$	↘	$-\infty$

2.4.4. Exemple complet d'étude

Méthode (Exploiter la forme factorisée d'une fonction)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2(x-2)(x+4)$$

Déterminons ses intersections avec l'axe des abscisses, son axe de symétrie, son sommet, ses variations, son signe et traçons sa courbe.

Correction :

1. **Racines et intersections avec l'axe des abscisses :**
   On résout $f(x) = 0 \Leftrightarrow 2(x-2)(x+4) = 0$.
   Il s'agit d'une équation-produit :

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow 2(x-2)(x+4) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x-2=0 \\ x+4=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ x=-4 \end{cases} \end{aligned}$$

   Les racines de f sont $x_1 = -4$ et $x_2 = 2$.
   La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en ces points.
2. **Axe de symétrie :**
   L'abscisse p de l'axe de symétrie est la moyenne des deux racines :

$$p = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-4+2}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

   La droite d'équation $x = -1$ est l'axe de symétrie de $\mathscr{C}_f$.
3. **Coordonnées du sommet :**
   Le sommet S a pour abscisse $p = -1$ et pour ordonnée $f(-1)$:

$$f(-1) = 2(-1-2)(-1+4) = 2 \times (-3) \times 3 = -18$$

   Le sommet est donc le point $S(-1\,;-18)$.
4. **Variations :**
   Puisque $a = 2 > 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le haut.
   Le sommet S est donc un minimum.

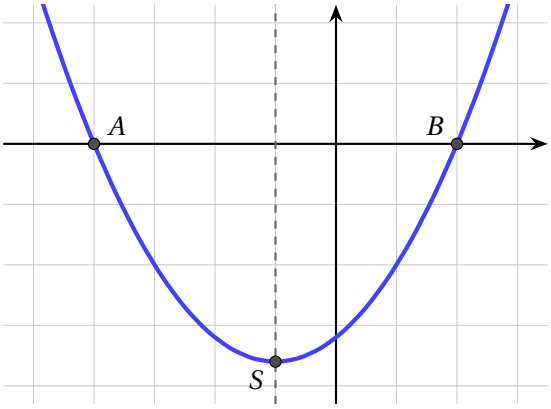
x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	-18	↗	$+\infty$

5. **Étude du signe :**
   Le coefficient $a = 2$ est positif.
   Le signe de $f(x)$ est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines :

x	$-\infty$		-4		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

   On en déduit que :
   - $f(x) \leqslant 0$ pour $x \in [-4\,;2]$
   - $f(x) \geqslant 0$ pour $x \in]-\infty\,;-4] \cup [2\,;+\infty[$

6. **Représentation graphique :**



2.5. Forme développée d'une fonction du 2nd degré

2.5.1. Définition et signe

Définition

Une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

… où a, b et c sont des réels avec $a \neq 0$, est une fonction polynôme de degré 2 écrite sous sa **forme développée** (ou forme polynôme).

Pour étudier une telle fonction (recherche de racines, variations, signe, extremum), on utilise le **discriminant**.

Propriété

Soit l'équation associée $ax^2 + bx + c = 0$.
Le nombre de solutions dépend du signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$:

- *Si $\Delta > 0$, l'équation possède deux solutions distinctes (les **racines** de f) :*

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad et \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- *Si $\Delta = 0$, l'équation possède une unique solution :*

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

- *Si $\Delta < 0$, l'équation ne possède pas de solution réelle.*

Propriété

Soit f une fonction du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ et $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant.
Le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$ dépend du signe de Δ et du coefficient a :

- ***Si** $\Delta > 0$ **:***
  f admet deux racines distinctes x_1 et x_2 (avec $x_1 < x_2$).
  Le signe de a est situé à « l'extérieur des racines ».

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		signe de a	0	signe de $(-a)$	0	signe de a	

- ***Si*** $\Delta = 0$ ***:***
  f admet une unique racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
  La fonction est toujours du signe de a (sauf en x_0 où elle s'annule).

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$	*signe de a*		0	*signe de a*	

- ***Si*** $\Delta < 0$ ***:***
  f n'admet aucune racine réelle.
  La fonction est constamment du signe de a sur tout $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	*signe de a*	

2.5.2. Sommet et variations

Propriété
Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$.

- *L'abscisse du sommet S de la parabole est donnée par $p = \dfrac{-b}{2a}$.*
- *Les coordonnées du sommet S sont donc $S\big(p; f(p)\big)$.*
- *Le sens de variations de f dépend du signe de a :*
  - *Si $a > 0$, f décroît puis croît (minimum en p)*
  - *Si $a < 0$, f croît puis décroît (maximum en p)*

2.5.3. Exemple complet d'étude

Méthode
Étudier une fonction sous forme développée Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 2x - 3$$

Étudions ses racines, ses variations, son signe, son sommet et traçons sa courbe.

Correction :

1. **Racines (résolution de $f(x) = 0$) :**
   On a $a = 1$, $b = -2$ et $c = -3$. Calculons le discriminant Δ :

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) \\ &= 4 + 12 \quad = 16 \end{aligned}$$

   Puisque $\Delta = 16 > 0$, l'équation admet deux solutions distinctes (les racines) :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-(-2) + \sqrt{16}}{2 \times 1} \\ &= \frac{2+4}{2} \quad = 3 \end{aligned} \qquad \text{et} \qquad \begin{aligned} x_2 &= \frac{-(-2) - \sqrt{16}}{2 \times 1} \\ &= \frac{2-4}{2} \quad = -1 \end{aligned}$$

   La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 3.

2. **Coordonnées du sommet :**

   L'abscisse p du sommet est :

$$p = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-2)}{2\times 1} = 1$$

   L'ordonnée du sommet est :

$$\begin{aligned} f(1) &= (1)^2 - 2\times(1) - 3 \\ &= 1 - 2 - 3 \quad = -4 \end{aligned}$$

   Le sommet de la parabole est donc le point $S(1\,;-4)$.

3. **Variations :**

   Puisque $a = 1 > 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le haut. Le sommet S est un minimum.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	-4	↗	$+\infty$

4. **Étude du signe :**

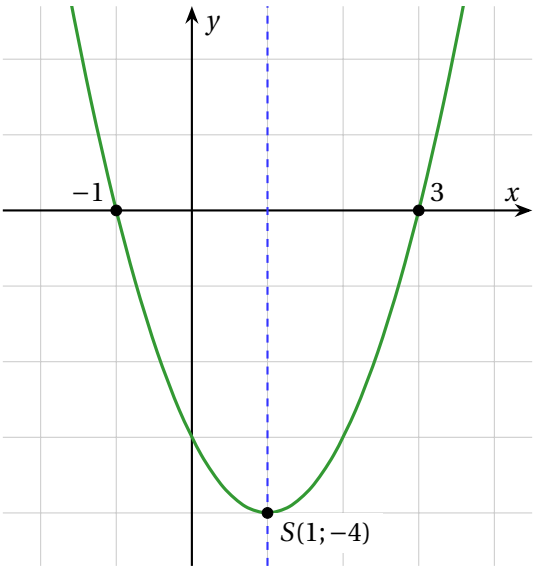
   Le signe de a ($a = 1 > 0$) est à l'extérieur des racines -1 et 3 :

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

   On en déduit que :

   - $f(x) \leqslant 0$ pour $x \in [-1\,;3]$
   - $f(x) \geqslant 0$ pour $x \in]-\infty\,;-1] \cup [3\,;+\infty[$

5. **Représentation graphique :**



3. Fonctions du 3ème degré

3.1. Généralités et définitions

3.1.1. Définition d'une fonction du 3ème degré

Définition (Fonction du 3ème degré) .....
Les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$x \longmapsto ax^3 \qquad \text{ou} \qquad x \longmapsto ax^3 + b$$

... sont des **fonctions du 3ème degré**.
Les coefficients a et b sont des réels donnés avec $a \neq 0$.

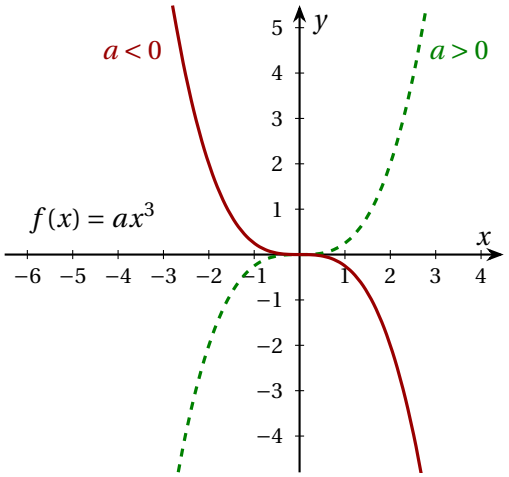
- **Exemples**
  - $f(x) = 4x^3 + 1$
  - $g(x) = x^3 - 2$
  - $h(x) = 1 + x^2 - 2x^3$
- **Contre-exemples**
  - $m(x) = -x + 4$ ... est une fonction affine
  - $n(x) = 2x^5 - x^3 + 5x - 1$ ... est une fonction du 5ème degré

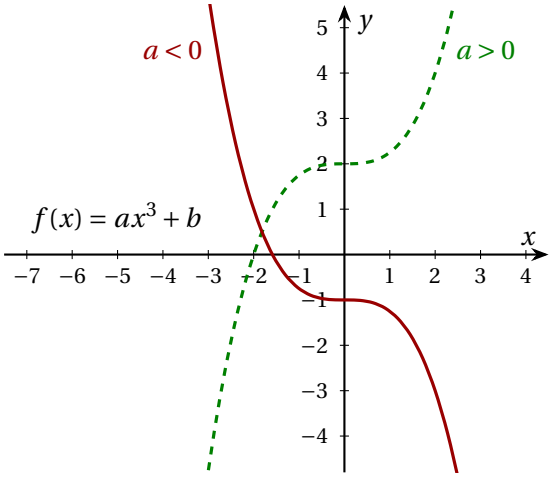
3.1.2. Représentation graphique et sens de variation

Propriété (Variations des fonctions $x \mapsto ax^3 + b$) .....
Soit f une fonction du 3ème degré, telle que :

$$f(x) = ax^3 + b$$

- *Si $a > 0$: f est strictement **croissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $a < 0$: f est strictement **décroissante** sur $\mathbb{R}$.*





3.2. Forme factorisée, racines et étude de signe

3.2.1. Forme factorisée et racines

Exemple (Passage de la forme factorisée à la forme développée) *:*

La fonction f définie par $f(x) = 5(x-4)(x-1)(x+3)$ est une fonction du 3ème degré sous sa forme **factorisée**.

Si on développe l'expression de f, on obtient bien l'expression d'un polynôme du 3ème degré :

$$\begin{aligned} f(x) &= 5(x-4)\underbrace{(x-1)(x+3)} \\ &= 5\underbrace{(x-4)(x^2+2x-3)} \\ &= \underbrace{5(x^3-2x^2-11x+12)} \\ &= 5x^3-10x^2-55x+60 \end{aligned}$$

Définition (Forme factorisée) .....

Les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

... sont des fonctions du 3ème degré sous **forme factorisée**.

Les nombres a, x_1, x_2 et x_3 sont des réels avec $a \neq 0$.

Propriété (Racines et intersection avec l'axe des abscisses) .....

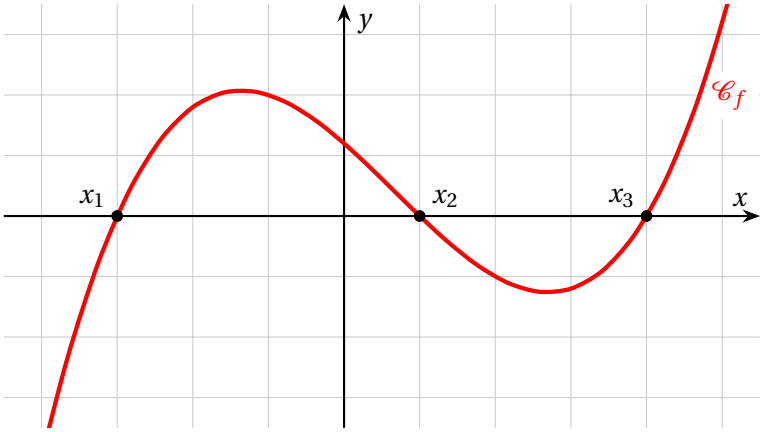
Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$.

L'équation $f(x) = 0$ possède trois solutions (éventuellement égales) :

$$S = \{x_1\,;\, x_2\,;\, x_3\}$$

*Ces solutions sont appelées les **racines** de la fonction f.*

Graphiquement, dire que x_1, x_2 et x_3 sont les racines de f signifie que la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en trois points de coordonnées respectives $(x_1\,;0)$, $(x_2\,;0)$ et $(x_3\,;0)$.



Exemple (Vérification des racines et représentation graphique) *:*

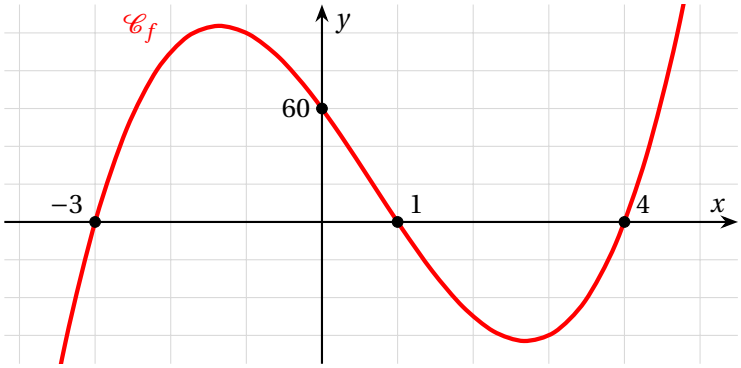
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 5(x-4)(x-1)(x+3) \quad = 5x^3-10x^2-55x+60$$

On peut vérifier par le calcul que -3, 1 et 4 sont des racines de f :

- $f(-3) = 5\times(-3)^3 - 10\times(-3)^2 - 55\times(-3) + 60 = -135 - 90 + 165 + 60 = 0$
- $f(1) = 5\times 1^3 - 10\times 1^2 - 55\times 1 + 60 = 5 - 10 - 55 + 60 = 0$
- $f(4) = 5\times 4^3 - 10\times 4^2 - 55\times 4 + 60 = 320 - 160 - 220 + 60 = 0$

Les nombres -3, 1 et 4 sont donc les racines de f.
Sa courbe représentative coupe l'axe des abscisses en ces trois mêmes valeurs :



3.2.2. Variations générales d'un polynôme du 3ème degré

Propriété (Allure générale et extremums) .....

Soit f une fonction du 3ème degré définie sur $\mathbb{R}$.

Lorsque la fonction f admet deux extremums locaux distincts atteints en α et β (avec $\alpha < \beta$), ses variations sont données par les tableaux ci-dessous :

Cas $a > 0$

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
f		↗	$f(\alpha)$	↘	$f(\beta)$	↗	

Cas $a < 0$

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
f		↘	$f(\alpha)$	↗	$f(\beta)$	↘	

Remarque :

Pour les fonctions particulières de la forme $f(x) = ax^3 + b$, la fonction n'admet pas deux extremums locaux et est strictement monotone sur $\mathbb{R}$ (strictement croissante si $a > 0$, strictement décroissante si $a < 0$).

3.2.3. Méthode : Étude du signe

Méthode (Étude du signe d'une fonction du 3ème degré) .....

Étudions le signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2(x+1)(x-2)(x-5)$

Le signe de $2(x+1)(x-2)(x-5)$ dépend du signe des facteurs $(x+1)$, $(x-2)$ et $(x-5)$ et du signe de a.

On étudie ainsi le signe de chaque facteur et on présente les résultats dans un tableau de signes.

- $x+1 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -1$
- $x-2 = 0 \Leftrightarrow x_2 = 2$
- $x-5 = 0 \Leftrightarrow x_3 = 5$

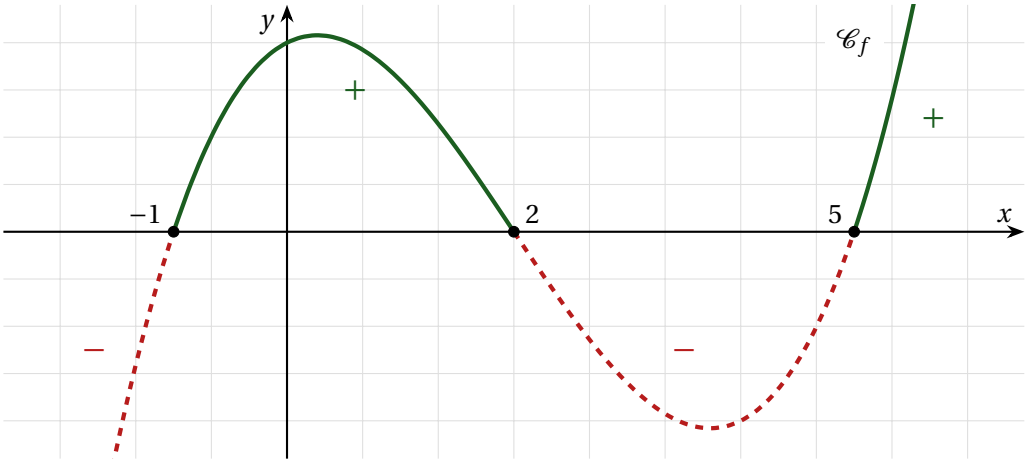
Les nombres -1, 2 et 5 sont donc les racines de f.

En appliquant la règle des signes dans le tableau ci-dessous, on en déduit le signe de $f(x)$:

x	$-\infty$		-1		2		5		$+\infty$
$a = 2$		$+$		$+$		$+$		$+$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-5$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x) = 2(x+1)(x-2)(x-5)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

On en déduit que :

- $f(x) \geqslant 0$ pour $x \in [-1\,;2] \cup [5\,;+\infty[$
- $f(x) \leqslant 0$ pour $x \in]-\infty\,;-1] \cup [2\,;5]$



3.3. Équations du type $x^3 = c$

3.3.1. Propriétés

Propriété (Résolution de l'équation $x^3 = c$) .....

*L'équation $x^3 = c$, avec c positif, possède une **unique** solution $\sqrt[3]{c}$.*
Cette solution peut également se calculer à l'aide de $\sqrt[3]{c} = c^{\frac{1}{3}}$.

$$x^3 = c \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{c} = c^{\frac{1}{3}}$$

3.3.2. Méthodes de résolution

Méthode (Résoudre une équation du type $x^3 = c$) .....

- **Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^3 = 27$:**
  On cherche le nombre qui, élevé au cube, donne 27.
  Ce nombre est égal à la **racine cubique** de 27, soit $x = \sqrt[3]{27} = 27^{\frac{1}{3}} = 3$.
  Vérification :
  Comme $3^3 = 27$, 3 est bien une solution. C'est la seule et unique solution de l'équation.
- **Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^3 - 6 = 16$:**
  Pour résoudre cette équation, il faut se ramener à la forme $x^3 = c$:

$$\begin{aligned} & 2x^3 - 6 = 16 \\ \Leftrightarrow\ & 2x^3 = 22 \\ \Leftrightarrow\ & x^3 = 11 \\ \Leftrightarrow\ & x = \sqrt[3]{11} = 11^{\frac{1}{3}} \approx 2,22398 \end{aligned}$$

Deuxième partie

Statistiques et probabilités

4. Proportion et évolution pourcentage

4.1. Proportion et pourcentage

4.1.1. Proportion

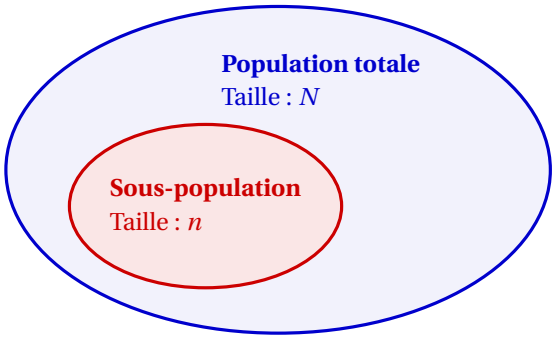
Définition (Proportion)

Soit une **sous-population** de taille n incluse dans une **population totale** (de référence) de taille N.

La **proportion** de la sous-population est :

$$p = \frac{n}{N}$$

Elle peut s'exprimer en **pourcentage** en multipliant par 100.



Exemple :

Sur 480 élèves inscrits en classe de 1re, 108 d'entre eux sont en STMG.

La proportion d'élèves de STMG parmi tous les élèves de 1re est :

$$p = \frac{108}{480} = \frac{9}{40} = 0,225 = 22,5\,\%$$

Propriété (Pourcentage d'un nombre)

La proportion d'une sous-population (d'effectif n) parmi une population totale (d'effectif N) est :

$$p = \frac{n}{N} \quad \textit{et en pourcentage :} \quad p_{\%} = \frac{n}{N} \times 100$$

Remarque :

Pour calculer un effectif n ou un effectif total N à l'aide d'une proportion p, on utilise les relations :

$$n = p \times N \quad \text{ou} \quad N = \frac{n}{p}$$

Exemple :

Parmi les 480 élèves de 1re, 15 % ont choisi l'option anglais renforcé. Le nombre d'élèves concernés est :

$$15\,\% \times 480 = \frac{15}{100} \times 480 = 72 \text{ élèves}$$

Méthode (Associer effectif, proportion et pourcentage)

Une société de 75 employés compte 12 % de cadres et le reste d'ouvriers. 35 employés de cette société sont des femmes et 5 d'entre elles sont cadres.

1. Calculer l'effectif des cadres.

2. Calculer la proportion de femmes dans cette société.
3. Calculer la proportion, en %, de cadres parmi les femmes. Les femmes cadres sont-elles sous ou surreprésentées dans cette société ?

Correction : 1. 12 % de 75 $= \dfrac{12}{100} \times 75 = 9$. Cette société compte 9 cadres.

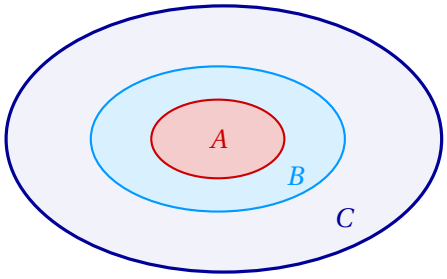
2. La proportion de femmes est :
$$p_1 = \frac{35}{75} = \frac{7}{15} \approx 0,47 = 47\,\%$$
3. La population de référence est maintenant « les femmes ». La proportion de cadres parmi les femmes est :
$$p_2 = \frac{5}{35} = \frac{1}{7} \approx 0,14 = 14\,\%$$
Comme $14\,\% > 12\,\%$, les femmes cadres sont surreprésentées dans cette société.

4.1.2. Pourcentage de pourcentage

Propriété (Pourcentage de pourcentage)

Soient 3 ensembles A, B et C tels que $A \subset B$ et $B \subset C$.

Si p_1 est la proportion de A dans B et p_2 est la proportion de B dans C, alors la proportion de A dans C est :
$$p_3 = p_1 \times p_2$$



Remarque :

Pour calculer un pourcentage de pourcentage, on multiplie les pourcentages entre eux.

Exemple :

Dans un bus, il y a 40 % de scolaires. Parmi les scolaires, 60 % sont des filles.
La proportion de filles scolaires dans le bus est :
$$60\,\% \text{ de } 40\,\% = 0,6 \times 0,4 = 0,24 = 24\,\%$$

4.2. Évolution exprimée en pourcentage

4.2.1. Taux d'évolution

Définition (Taux d'évolution)

On considère une valeur initiale V_i qui subit une évolution pour arriver à une valeur finale V_f.
Le **taux d'évolution** t est donné par :
$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$$
En pourcentage, le taux d'évolution est $t_{\%} = \dfrac{V_f - V_i}{V_i} \times 100$.

$$V_i \longrightarrow \boxed{\textbf{Taux } t} \longrightarrow V_f$$

Remarque :

- Si $t > 0$, l'évolution est une augmentation.
- Si $t < 0$, l'évolution est une diminution.

Exemple :

La population d'un village est passée de 8500 à 10400. Le taux d'évolution est :

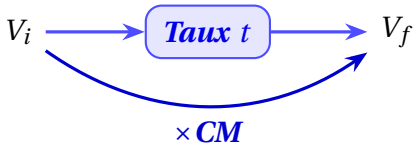
$$t = \frac{10400 - 8500}{8500} \approx 0,224 = +22,4\,\%$$

4.2.2. Coefficient multiplicateur et taux d'évolution

Propriété (Coefficient multiplicateur) .....

Faire évoluer une valeur de $\pm t\,\%$ revient à la multiplier par le nombre $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$, appelé ***coefficient multiplicateur*** *(CM) :*

$$CM = 1 + \frac{t}{100} \quad et \quad t = (CM - 1) \times 100$$



Exemple :

Le prix d'un survêtement est de 49€. Il augmente de 8 %. Son nouveau prix est :

$$CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08 \quad \text{et} \quad 49 \times 1,08 = 52,92€$$

Exemple :

Le prix d'un polo est de 21€. Il diminue de 12 %. Son nouveau prix est :

$$CM = 1 + \frac{-12}{100} = 0,88 \quad \text{et} \quad 21 \times 0,88 = 18,48€$$

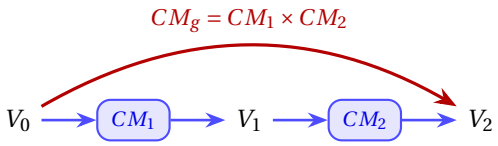
4.3. Évolutions successives et taux global

4.3.1. Taux d'évolution global

Propriété (Évolutions successives) .....

Si une grandeur subit des évolutions successives de coefficients multiplicateurs CM_1, CM_2, CM_3, ... alors le ***coefficient multiplicateur global*** *CM_g est le produit de ces coefficients :*

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 \times \ldots$$



Exemple :

Une valeur subit une baisse de 20 % puis une hausse de 30 %.

$$CM_1 = 0,8 \quad \text{et} \quad CM_2 = 1,3$$

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM_g = 0,8 \times 1,3 = 1,04$$

Le taux global d'évolution est $t_g = (1,04 - 1) \times 100 = +4\,\%$ (soit une augmentation de $4\,\%$).

4.3.2. Taux d'évolution réciproque

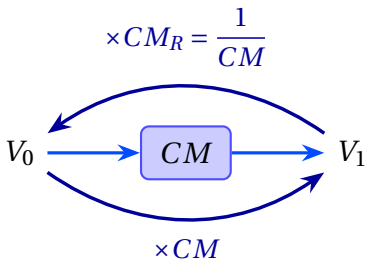
Définition (Évolution réciproque) .....

On considère le taux t d'évolution d'une valeur V_0 à une valeur V_1. L'**évolution réciproque** est le taux t' permettant de revenir de V_1 à V_0.

Propriété (Coefficient multiplicateur réciproque) .....

L'évolution réciproque possède un coefficient multiplicateur CM_R inverse du coefficient multiplicateur direct CM :

$$CM_R = \frac{1}{CM}$$



Exemple :

Le coefficient multiplicateur réciproque d'une baisse de $20\,\%$ ($CM = 0,8$) est :

$$CM_R = \frac{1}{0,8} = 1,25$$

Cela correspond à une augmentation de $t_R = (1,25 - 1) \times 100 = +25\,\%$. Pour compenser une baisse de $20\,\%$, il faut donc une augmentation de $25\,\%$.

4.4. Indices base 100

4.4.1. Définition et calcul d'un indice

Définition (Indice base 100) .....

L'**indice** d'une valeur y_2 par rapport à une valeur de référence y_1 (choisie comme base 100) est la valeur qu'aurait y_2 si y_1 valait 100.

Le tableau de correspondance est un tableau de proportionnalité :

Valeurs	Indices
y_1 (référence)	100
y_2	I

L'indice I se calcule par la formule :

$$I = 100 \times \frac{y_2}{y_1}$$

Propriété (Lien entre indice, taux et coefficient multiplicateur) .....

Soit I l'indice d'une valeur associé à un taux d'évolution t et un coefficient multiplicateur CM :

$$I = 100 \times CM = 100 \times (1 + t) \quad et \quad t = \frac{I}{100} - 1$$

Exemple :

Le prix d'un article passe de 350€ à 364€.

Le taux d'évolution est :

$$t = \frac{364 - 350}{350} = \frac{14}{350} = 0,04 = +4\,\%$$

L'indice de ce prix final base 100 en 350€ est :

$$I = 100 \times \frac{364}{350} = 104$$

Cela signifie que le prix a augmenté de 4 %.

Méthode (Calculer et interpréter des indices) .....

Le tableau ci-dessous indique l'évolution du nombre de visiteurs d'un site web entre 2017 et 2019 :

Année	2017	2018	2019
Nombre de visites	4376	5149	4813
Indice base 100 en 2017	100	…	…

Calculer les indices pour les années 2018 et 2019 en prenant 2017 comme base 100.

Correction :

- Pour 2018 :

$$I_{2018} = 100 \times \frac{5149}{4376} \approx 117,7$$

- Pour 2019 :

$$I_{2019} = 100 \times \frac{4813}{4376} \approx 110,0$$

Interprétation :

- L'indice 117,7 en 2018 indique une hausse de 17,7 % du nombre de visites par rapport à 2017.
- L'indice 110 en 2019 traduit une hausse globale de 10 % par rapport à l'année de référence 2017.

Notes